NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG ĐỘC LẬP • GAME & AI

AI điều chỉnh độ khó trong game: nghiên cứu mô phỏng bằng điều khiển phản hồi

Biên soạn: ChatGPT | Ngày 02/10/2026 | Bản nghiên cứu minh họa, chưa bình duyệt

Tóm tắt

Nghiên cứu khảo sát một bộ điều khiển độ khó thích nghi cho trò chơi gồm nhiều vòng thử thách. Thay vì cố định độ khó, hệ thống cập nhật mức thử thách dựa trên trung bình động của kết quả thắng và thua, hướng đến tỷ lệ thắng mục tiêu 60%. Mô phỏng sử dụng ba hồ sơ người chơi, 100 hạt giống ngẫu nhiên cho mỗi hồ sơ và 120 vòng cho mỗi lượt chạy. Hai chính sách được so sánh trên cùng chuỗi số ngẫu nhiên. Ở hồ sơ mới chơi, sai lệch tỷ lệ thắng theo khối giảm từ 0,2715 xuống 0,0904; ở hồ sơ tiến bộ, sai lệch giảm từ 0,1627 xuống 0,1032. Kết quả cho thấy cơ chế phản hồi đơn giản có thể ổn định mức thử thách trong mô hình đã chọn. Nghiên cứu không đo mức độ vui thích hay trải nghiệm của người chơi thật.

Từ khóa: trí tuệ nhân tạo trong game; độ khó thích nghi; điều khiển phản hồi; mô hình người chơi; mô phỏng.

1. Đặt vấn đề và câu hỏi nghiên cứu

Một game dùng cùng mức độ khó cho mọi người có thể tạo ra hai tình huống đối lập: người mới thường thất bại, trong khi người có kỹ năng tốt vượt qua thử thách quá dễ. Khi kỹ năng tăng trong quá trình chơi, một cấu hình phù hợp ban đầu cũng có thể mất tác dụng. Vấn đề thiết kế vì thế là duy trì thử thách theo khả năng hiện tại, đồng thời tránh thay đổi đột ngột khiến người chơi cảm thấy luật chơi thiếu nhất quán.

Bài báo đặt câu hỏi: một bộ điều khiển chỉ quan sát thắng hoặc thua có đưa tỷ lệ thắng đến gần mục tiêu hơn chính sách cố định hay không? Đóng góp gồm một mô hình xác suất có thể tái lập, một quy tắc cập nhật độ khó và phép so sánh ghép cặp giữa hai chính sách. AI ở đây được hiểu là cơ chế ra quyết định thích nghi; hệ thống không sử dụng mạng nơ-ron hay mô hình ngôn ngữ.

2. Mô hình người chơi và bộ điều khiển

Mỗi vòng t có kỹ năng s(t) và độ khó d(t), cùng được biểu diễn trên thang chuẩn hóa từ 0 đến 1. Xác suất thắng được xác định bởi hàm logistic. Khi kỹ năng bằng độ khó, xác suất thắng là 50%; khi chênh lệch tăng theo hướng có lợi cho người chơi, xác suất thắng tăng. Hệ số 5 là giả định của mô phỏng nhằm tạo đáp ứng đủ rõ giữa kỹ năng và thử thách, không phải tham số được ước lượng từ dữ liệu thực tế.

$$p(t) = 1 / \{1 + \exp[-5 \times (s(t) - d(t))]\}$$

Kết quả w(t) bằng 1 nếu số ngẫu nhiên u(t) nhỏ hơn p(t), ngược lại bằng 0. Chính sách cố định luôn giữ d(t) = 0,50. Chính sách thích nghi bắt đầu ở cùng mức 0,50 và giữ một ước lượng tỷ lệ thắng m(t). Ước lượng này dùng trung bình động để giảm tác động của một lần thắng hoặc thua riêng lẻ.

$$m(t+1) = 0{,}85 \times m(t) + 0{,}15 \times w(t)$$
$$d(t+1) = \text{clip}[d(t) + 0{,}08 \times (m(t+1) - 0{,}60), 0{,}05, 0{,}95]$$

Khởi tạo m(0) = 0,60. Hàm clip giới hạn giá trị trong khoảng đã chỉ định. Nếu tỷ lệ thắng ước lượng lớn hơn mục tiêu, hệ thống tăng độ khó; nếu nhỏ hơn mục tiêu, hệ thống giảm độ khó. Hệ số cập nhật 0,08 giới hạn biên độ điều chỉnh. Với m nằm trong [0; 1], một bước cập nhật chưa xét clip nằm trong khoảng [-0,048; 0,032].

2.1. Ý nghĩa thiết kế

Trong một game hành động, d có thể được ánh xạ thành tốc độ địch hoặc khoảng nghỉ giữa các đợt tấn công. Mô phỏng không lựa chọn ánh xạ cụ thể, vì mỗi cách sẽ thay đổi cơ chế chơi. Bộ điều khiển cũng không biết trực tiếp s(t); kỹ năng chỉ được bộ mô phỏng dùng để sinh kết quả. Điều này ngăn chính sách thích nghi sử dụng thông tin mà một hệ thống triển khai thực tế không quan sát được.

2.2. Giả thuyết có thể kiểm tra

Giả thuyết chính là chính sách thích nghi giảm sai lệch tỷ lệ thắng so với mục tiêu trong các khối 20 vòng. Tỷ lệ thắng trung bình cả lượt là chỉ số phụ: một chính sách có thể đạt trung bình gần 60% nhưng vẫn quá khó ở đầu lượt và quá dễ ở cuối lượt. Do đó, chỉ báo theo khối được dùng để phản ánh tính ổn định theo thời gian.

3. Thiết kế mô phỏng và kết quả

Ba hồ sơ gồm: mới chơi với s(t) = 0,35; trung bình với s(t) = 0,60; tiến bộ với s(t) = 0,30 + 0,50 × t/119, trong đó t chạy từ 0 đến 119. Mỗi hồ sơ dùng các seed từ 0 đến 99 của random.Random trong Python. Mỗi seed được chạy lại cho cả hai chính sách, tạo cùng 120 giá trị u(t). Tổng cộng có 600 lượt chính sách và 72.000 vòng được mô phỏng.

Với mỗi lượt chạy, chia 120 vòng thành sáu khối không chồng lấn. Gọi b(j) là tỷ lệ thắng khối j. Sai lệch E là trung bình của |b(j) - 0,60| trên sáu khối. Các số trong Bảng 1 là trung bình qua 100 seed; E được biểu diễn trên thang [0; 1], còn tỷ lệ thắng được biểu diễn bằng phần trăm.

Bảng 1. So sánh chính sách trên ba hồ sơ người chơi.

Hồ sơ	Chính sách	Thắng (%)	Sai lệch E	Độ khó TB
Mới chơi	Cố định	32.90	0.2715	0.500
Mới chơi	Thích nghi	57.53	0.0904	0.293
Trung bình	Cố định	62.99	0.0869	0.500
Trung bình	Thích nghi	60.18	0.0722	0.520
Tiến bộ	Cố định	56.07	0.1627	0.500
Tiến bộ	Thích nghi	62.12	0.1032	0.449

Ở hồ sơ mới chơi, tỷ lệ thắng tăng từ 32,90% lên 57,53%, còn sai lệch theo khối giảm khoảng 66,7%. Độ khó trung bình của chính sách thích nghi là 0,293, thấp hơn cấu hình cố định. Với hồ sơ trung bình, sai lệch giảm khoảng 17,0%; mức độ khó trung bình 0,520 gần với cấu hình ban đầu. Đây là trường hợp đối chứng đã tương đối phù hợp trước khi điều chỉnh.

Ở hồ sơ tiến bộ, chính sách thích nghi đạt 62,12% thắng và giảm sai lệch khoảng 36,6%. Tỷ lệ thắng cao hơn mục tiêu cho thấy phản hồi có độ trễ khi kỹ năng tăng. Không nên diễn giải độ khó trung bình 0,449 là hệ thống luôn làm game dễ hơn: giá trị trung bình gộp cả giai đoạn kỹ năng thấp ở đầu lượt và kỹ năng cao ở cuối lượt.

Khoảng tin cậy Monte Carlo xấp xỉ 95% cho tỷ lệ thắng của chính sách thích nghi là 57,53% ± 0,21 điểm phần trăm ở hồ sơ mới chơi; 60,18% ± 0,21 ở hồ sơ trung bình; 62,12% ± 0,21 ở hồ sơ tiến bộ. Khoảng này dùng trung bình ± 1,984 × độ lệch chuẩn giữa các lượt / √100, chỉ phản ánh biến thiên giữa seed trong mô hình.

4. Thảo luận và giới hạn

Kết quả ủng hộ giả thuyết trong cả ba hồ sơ đã mô phỏng, nhưng chỉ cho mô hình logistic và tập tham số đang xét. Chính sách cố định là đối chứng có một mức chung cho mọi hồ sơ; nghiên cứu chưa so sánh với độ khó cố định được cá nhân hóa trước. Vì thế, mức cải thiện ở người mới phản ánh một phần lợi ích của cá nhân hóa, không chứng minh cơ chế thích nghi vượt mọi cách thiết lập độ khó.

Đích 60% là lựa chọn thiết kế, không phải tỷ lệ tối ưu cho mọi game. Game giải đố, game đối kháng và game có cơ chế thử lại có thể cần mục tiêu khác. Thắng hoặc thua cũng bỏ qua thời gian hoàn thành, số lần bị thương và cảm giác làm chủ. Một người có thể thua nhiều nhưng vẫn thích khám phá; ngược lại, thắng thường xuyên không bảo đảm game hấp dẫn.

Mô hình không có mệt mỏi, hành vi cố tình thua, khác biệt giữa loại thử thách hay quan hệ nhân quả từ độ khó tới tốc độ học. Các vòng độc lập có điều kiện theo kỹ năng và độ khó; giả định này đơn giản hóa sự phụ thuộc trong một trận đấu thật. Các khoảng tin cậy nhỏ không loại bỏ sai lệch do mô hình. Nghiên cứu cũng chưa thực hiện khảo sát độ nhạy đối với hệ số logistic, tốc độ cập nhật hoặc độ dài khối.

5. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo

Một bộ điều khiển phản hồi chỉ dùng kết quả nhị phân đã giảm sai lệch tỷ lệ thắng theo khối trong mô phỏng tự xây dựng. Lợi ích lớn nhất xuất hiện khi mức độ khó ban đầu không phù hợp với người chơi. Khi kỹ năng thay đổi, hệ thống vẫn có độ trễ; do đó, tính ổn định phải được đánh giá theo thời gian thay vì chỉ dùng tỷ lệ thắng trung bình toàn lượt.

Bước tiếp theo là kiểm tra nhiều tốc độ học, thay đổi tham số và so sánh với cấu hình cố định được cá nhân hóa. Sau đó mới triển khai một game mẫu và nghiên cứu với người chơi thật để đo trải nghiệm. Các phép đánh giá này cần tách biệt kết quả trong game với cảm nhận chủ quan, đồng thời cho phép người chơi lựa chọn có sử dụng độ khó thích nghi hay không.

Phụ lục: thông tin tái lập và nguồn gốc

Thứ tự vòng lặp: chọn hồ sơ, chọn chính sách, duyệt seed 0..99, khởi tạo d và m, sinh u cho từng vòng, tính p và w, ghi nhận d trước cập nhật, sau đó cập nhật m và d. Không dùng dữ liệu đầu vào ngoài. Mức thay đổi tuyệt đối trung bình mỗi vòng của chính sách thích nghi lần lượt là 0,00921; 0,00849; 0,00974 cho ba hồ sơ.

Bài báo được viết mới; số liệu được tính từ mô phỏng Python trong phiên làm việc. Không sử dụng nội dung hay tài liệu tham khảo lấy trên mạng. Đây là nghiên cứu minh họa có phạm vi hẹp, chưa được bình duyệt và không trình bày kết quả từ người chơi thật.